

1) جسمان (x, y) إذا كانت كتلة $(m_y = 2m_x)$ ، وفي لحظة التصادم، ما العلاقة الصحيحة التي تربط بين قوة الدفع بين الجسمين؟

(أ) $F_{xy} = F_{yx}$ (ب) $F_{xy} = -F_{yx}$ (ج) $F_{xy} = 2F_{yx}$ (د) $F_{xy} = -2F_{yx}$

الجواب (ب): القوة التي يؤثر بها الجسم الأول على الثاني تساوي بالمقدار وتعاكس بالاتجاه القوة التي يؤثر بها الجسم الثاني على الأول.

2) حجر رحي ساكن أثرت عليه قوة مماسية فأصبحت سرعته الزاوية تساوي (1200 rev/min) بعد (10 s) ما مقدار التسارع الزاوي له بوحدة (rad/s^2)

(أ) 4π (ب) 20π (ج) 60π (د) 1200π

الجواب (أ): من قانون القوة المغناطيسية المتبادلة

$$\alpha = \frac{\omega_f - \omega_i}{\Delta t} = \frac{1200 \times \frac{2\pi}{60} - 0}{10} = 4\pi \text{ rad/s}^2$$

3) ملف حلزوني عدد لفاته (2000) لفة وطوله (60 cm) ويجمل تياراً كهربائياً شدته (3 A) ، فما شدة المجال المغناطيسي داخل الملف على امتداد محوره بوحدة ملي تسلا؟

(أ) π (ب) 4π (ج) 6π (د) 120π

الجواب (ب):

$$B = \frac{\mu_0 I N}{L} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 3 \times 2000}{60 \times 10^{-2}} = 4\pi \times 10^{-3} \text{ T} = 4\pi \text{ mT}$$